Welche der Aussagen ist wahr, welche ist falsch?

„Guten Morgen!“

„Jena gehört zum Saale-Holzland-Kreis.“

„ 0 = 1 oder Jena liegt an der Saale.“

„Diese Aussage ist falsch.“

„Jena liegt in Bundesland *x*.“

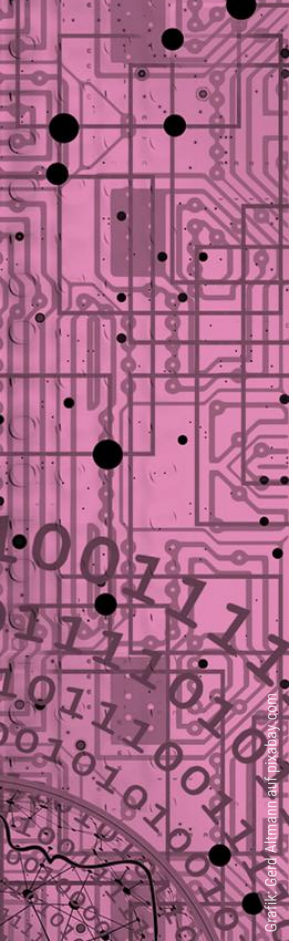
Diskrete Strukturen I

3. Aussagenlogik & Beweisverfahren

Dr. Jörg Bader

03.11.2025

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \dot{\vee} B$	$A \rightarrow B$	$A \leftrightarrow B$	$A \overline{\wedge} B$	$A \overline{\vee} B$
0	0	1	0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1	0	0



Heutige Lernziele

Formale Logik

Ich kann Aussagen unter Verwendung des Existenzquantors ∃ , des Allquantors ∀ sowie der logischen Operatoren NOT, AND und OR formalisieren.

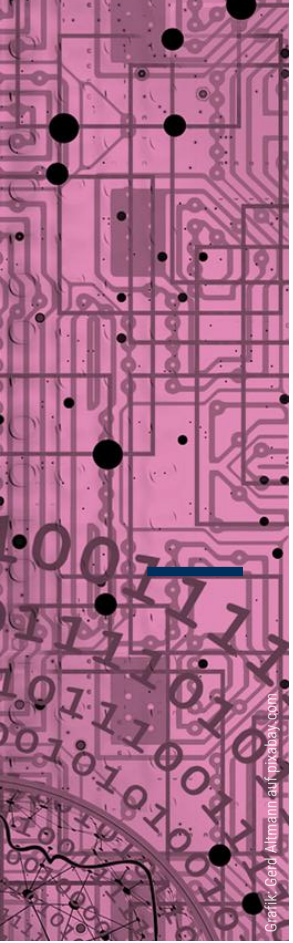
Wahrheitstabelle

Ich kann logische Aussagen mit durch logische Junktoren verknüpften Variablen abhängig von deren Belegung auswerten.

Beweisverfahren

Ich kann direktes Folgern in Beweisen logisch begründen.

*Eine Informatiker*in schiebt einen Kinderwagen durch den Park.*
*Fragt jemand: „Junge oder Mädchen?“ – Informatiker*in: „Richtig.“*



Beispiel 3.2. Aussagen?

„Guten Morgen!“ **keine Aussage**

„Jena gehört zum Saale-Holzland-Kreis.“ **falsche Aussage**

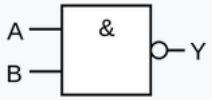
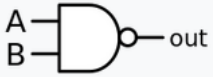
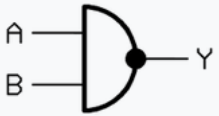
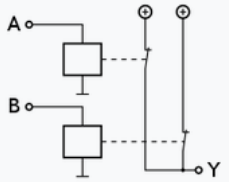
„ 0 = 1 oder Jena liegt an der Saale.“ **wahre Aussage**

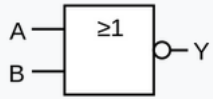
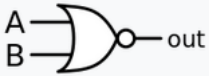
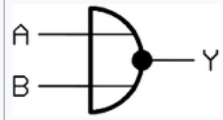
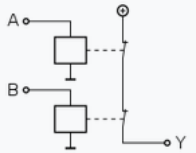
„Diese Aussage ist falsch.“ **keine Aussage, weil kein Wahrheitswert zugeordnet werden kann**

„Jena liegt in Bundesland *x*.“ **keine Aussage, weil der Wahrheitswert abhängig von x ist**

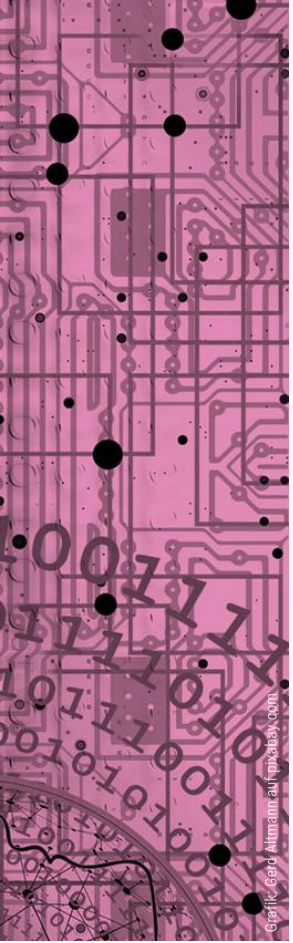
„Die freiwillige Zwischenprüfung ist am 15.12.2025 und
der Haupttermin der Prüfung ist am 09.02.2026 und
die Wiederholungsprüfung ist am 30.03.2026.“ **wahre Aussage (siehe Friedolin)**

Anwendung 3.4. NAND- und NOR-Gatter

Funktion	Schaltsymbol			Wahrheitstabelle	Relais-Logik
	IEC 60617-12	US ANSI 91-1984	DIN 40700 (vor 1976)		
$Y = \overline{A \wedge B}$ $Y = A \barwedge B$ $Y = \overline{A\,B}$ $Y = A \mid B$ $Y = A \uparrow B$				A | B | Y = A NAND B 0 | 0 | 1 0 | 1 | 1 1 | 0 | 1 1 | 1 | 0	

Funktion	Schaltsymbol			Wahrheitstabelle	Relais-Logik
	IEC 60617-12	US ANSI 91-1984	DIN 40700 (vor 1976)		
$Y = \overline{A \vee B}$ $Y = A \barvee B$ $Y = \overline{A + B}$ $Y = A \downarrow B$ $Y = A \backslash B$				A | B | Y = A ⊽ B 0 | 0 | 1 0 | 1 | 0 1 | 0 | 0 1 | 1 | 0	

Grafik: Gerd Altmann auf pixabay.com



Beispiel 3.8. Ringschluss für sechs äquivalente Aussagen

Satz 11.8. *(Charakterisierung von Bäumen)*
Sei $G = (V, E)$ ein Graph mit $n := |V| \geq 1$ Knoten und $m := |E|$ Kanten. Die folgenden sechs Aussagen sind äquivalent:

(1) *G ist ein Baum (zwischen je zwei Knoten aus V gibt es genau einen Pfad $P \subseteq E$).*

(2) *G ist zusammenhängend und kreisfrei.*

(3) *G ist zusammenhängend und für jede Kante $e \in E$ ist der Graph $G - e := (V, E \setminus \{e\})$ nicht zusammenhängend.*

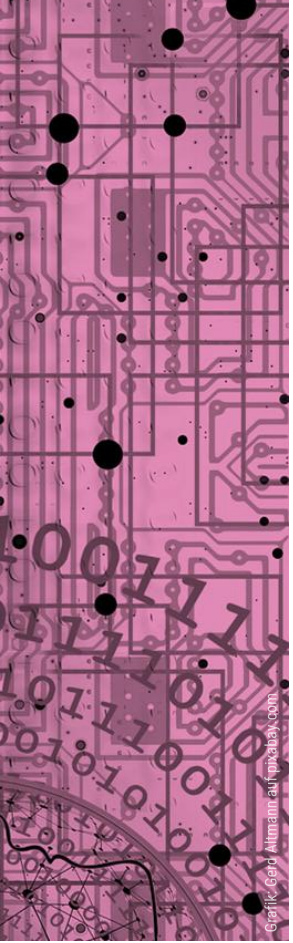
(4) *G ist zusammenhängend und $m = n - 1$.*

(5) *G ist kreisfrei und $m = n - 1$.*

(6) *G ist kreisfrei und für zwei beliebige verschiedene Knoten $u, v \in V$ mit $e := \{u, v\} \notin E$, enthält der Graph $G + e := (V, E \cup \{e\})$ genau einen Kreis.*

Anstelle von 15 Äquivalenzen (30 Implikationen) genügt es, 6 Implikationen zu beweisen:

(1) ⇔ (2)	(2) ⇔ (3)	(3) ⇔ (4)	(1) ⇒ (2)
(1) ⇔ (3)	(2) ⇔ (4)	(3) ⇔ (5)	(2) ⇒ (3)
(1) ⇔ (4)	(2) ⇔ (5)	(3) ⇔ (6)	(3) ⇒ (4)
(1) ⇔ (5)	(2) ⇔ (6)		(4) ⇒ (5)
(1) ⇔ (6)		(4) ⇔ (5)	(5) ⇒ (6)
	(5) ⇔ (6)	(4) ⇔ (6)	(6) ⇒ (1)



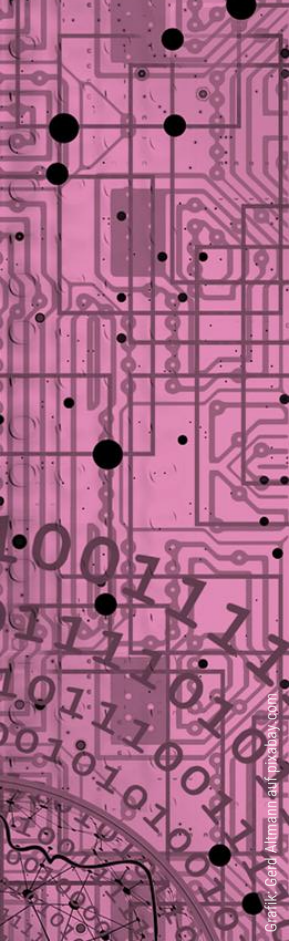
Anwendung 3.9. Maschinengestützte Beweise

Formalisierung von Aussagen in einer logischen Programmiersprache

Ziele z.B.

- neue Erkenntnisse generieren
- Vermutungen teilautomatisiert beweisen
- Beweisschritte maschinell überprüfen

https://de.wikipedia.org/wiki/Maschinengestütztes_Beweisen



Heutige Lernziele

Formale Logik

Ich kann Aussagen unter Verwendung des Existenzquantors ∃ , des Allquantors ∀ sowie der logischen Operatoren NOT, AND, OR, XOR, Implikation, Äquivalenz, NAND, NOR formalisieren.

Wahrheitstabelle

Ich kann logische Aussagen mit durch logische Junktoren verknüpften Variablen abhängig von deren Belegung auswerten.

Beweisverfahren

Ich kann die Verwendung verschiedener mathematischer Beweisverfahren logisch begründen.

*Eine Informatiker*in schiebt einen Kinderwagen durch den Park.*
*Fragt jemand: „Junge oder Mädchen?“ – Informatiker*in: „Richtig.“*